1.5 计算机系统的层次

考纲定位：计算机组成原理 · 第 1 章 计算机系统概述（1.5） | 重要度 ★★★★ | 常见考法：选择题（层次结构、ISA 接口、软硬件逻辑等价、微程序归属）

一句话核心：计算机系统按“应用→高级语言→汇编→机器指令→微程序/硬件”分层；指令系统是软硬件的交界面

一、分层思想

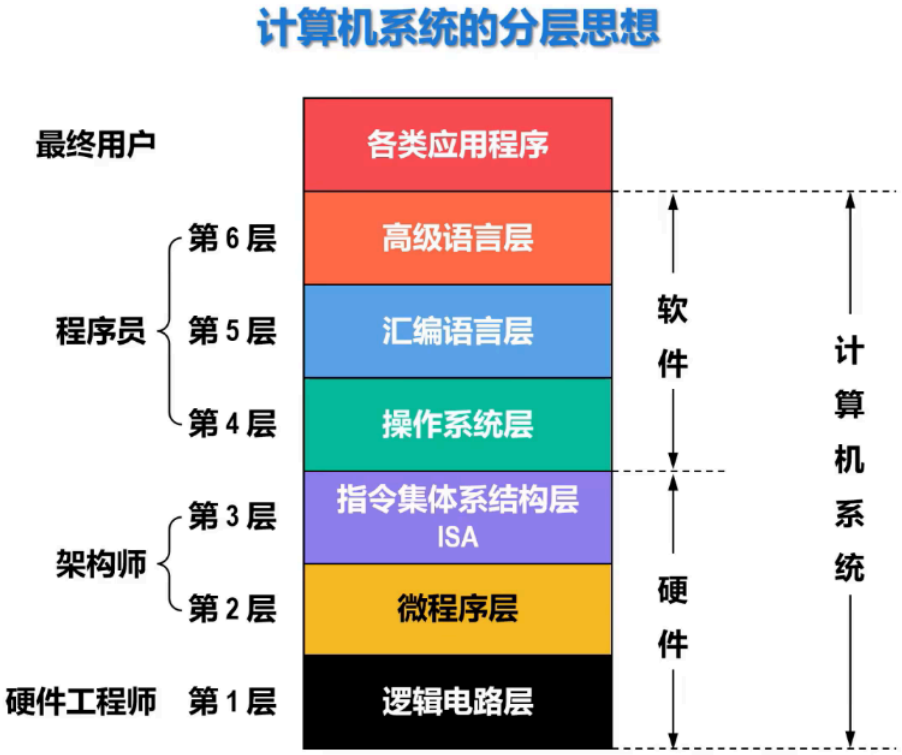


层次结构

- 应用层：用户程序、算法
- 高级语言层：C、Java 等
- 汇编语言层：助记符
- 机器指令层：ISA
- 微程序/硬件层：微指令、控制信号、电路

注释

- 软硬件的接口：**指令系统（ISA）**
- ISA 属于硬件层面，可直接控制硬件，同时又是程序员能看到的指令集合
- ISA 规定硬件能做什么，也明确软件能调用什么



注

- 微程序（微指令）属于硬件实现层面，通常称为固件
- 微程序不是用户软件；它是硬件设计者编写的解释程序

易错

- ISA 是接口，不是具体的微架构
- 微程序属于硬件/固件层面，不是应用软件
- 层次越低，越接近硬件；层次越高，越接近用户

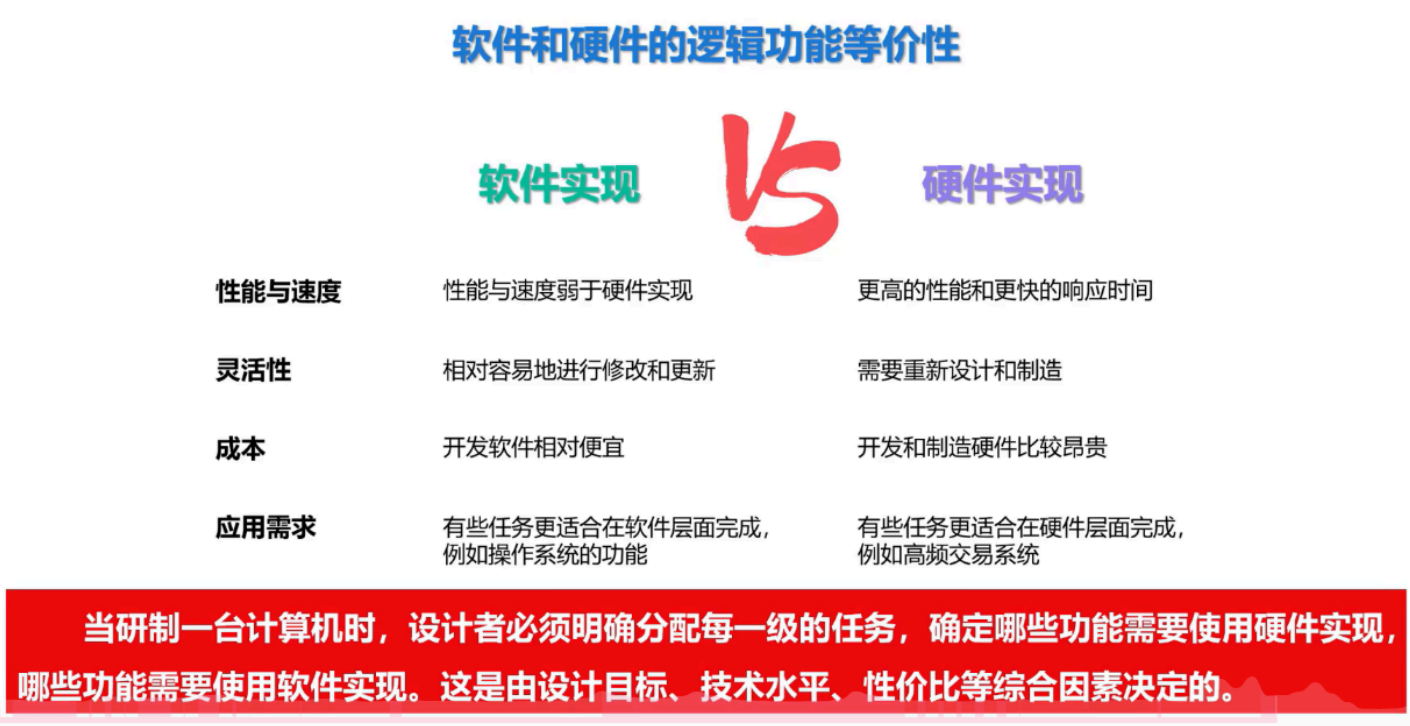
二、软件和硬件的逻辑等价性

2.1 定义

任何由软件完成的操作，原则上都可以用硬件来实现；反之，任何硬件实现的功能，也可以用软件来模拟

注

- 软件和硬件所实现的功能，原则上可以完全转化
- 具体功能由什么层面实现，考量角度如下



2.2 408中常考角度：如何选择实现方式

第一层（理论）

- 从逻辑功能上看，可以
- 计算机系统的本质是“功能-实现”分离，任何算法既可写成程序，也可做成逻辑电路

第二层（现实）

- 工程上不全部可行
- 硬件实现受芯片面积、功耗、设计周期、灵活性限制
- 复杂或易变的功能通常用软件实现

第三层（设计原则）

- 固定、频繁使用的功能用硬件
- 多变、复杂的功能用软件
- 以性价比为最终导向

2.3 软件和硬件的依存关系

硬件是基础，软件是灵魂；二者逻辑功能等价，物理实现协同，缺一不可

2.3.1 层次化依存：从上到下的解释关系

上层依赖下层，下层对上层提供支持

- 软件依赖硬件：高级语言依赖汇编/机器语言，机器语言依赖微指令/控制信号
- 硬件受控于软件：硬件必须由指令序列驱动，才能完成有意义的运算和控制

408 考点：指令系统（ISA）是软硬件之间的交界面；常问“下列哪个是软硬件的接口”，答案是指令系统

2.3.2 启动依存：硬件必须由软件“唤醒”

计算机不是一通电就能自己运行操作系统，它必须依赖固化在 ROM 中的软件来启动

冷启动过程

1. 上电，硬件复位
2. CPU 从 ROM 的特定地址取指
3. 执行 BIOS/UEFI 固件
4. 加载引导程序（Bootloader）
5. 加载操作系统内核

易错

- 逻辑等价不等于性能等价；硬件实现通常更快，软件实现更灵活
- ISA 是软硬件接口，但微架构不是
- 固件属于软件范畴，但存放在 ROM 中
- “硬件必须由软件唤醒”指启动过程，不是指硬件不能独立工作

知识关联：计算机硬件（1.3 计算机硬件）；计算机软件（1.4 计算机软件）；基本工作原理（1.6 计算机基本工作原理）；控制器（6.13 控制器——微程序控制器（概述））